

ジョルダン標準形 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/jordan-form/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 連鎖を作る

$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ のJordan基底を構成し、 $AP = PJ$ を確かめよ。

$N = A - 3I$ とし $v_3 = e_3, v_2 = Nv_3 = (1, 1, 0), v_1 = Nv_2 = (2, 0, 0)$ 。 $\det P = 2$ で正則。 $Av_1 = 3v_1, Av_2 = v_1 + 3v_2, Av_3 = v_2 + 3v_3$ より $AP = PJ_3(3)$ 。 また $N^2 \neq 0, N^3 = 0$ で1つのサイズ3ブロック。

ポイント 列の順序を連鎖の先頭から末端にする。

問題 2 核からサイズを復元

代数的重複度6の固有値について $d_1 = 3, d_2 = 5, d_3 = 6$ 。 Jordanブロックのサイズを求めよ。

$d_0 = 0, d_4 = 6$ とすると増分は3,2,1,0。 ブロック数3、2以上が2個、3以上が1個。従って3,2,1。和6で代数的重複度と一致し、最大サイズ3が最小多項式の因子の指数になる。

ポイント 増分はサイズが少なくともその値のブロック数。

問題 3 階数からサイズを復元

5次の冪零行列で階数が $\text{rank } N = 3, \text{rank } N^2 = 1, N^3 = 0$ 。サイズと最小多項式を求めよ。

$d_1 = 2, d_2 = 4, d_3 = 5$ 、増分 $2, 2, 1, 0$ なのでサイズ 3 と 2 。最大サイズ 3 より $m_N = z^3$ 。階数 3 は各ブロックの $s - 1$ の和 $2 + 1$ 、 2 乗の階数は $1 + 0$ で検算できる。

ポイント 各ブロックの階数から戻して確認する。

問題 4 伸ばせない固有ベクトル

$N = \text{diag}(J_2(0), 0)$ で $Nv = e_3$ が解けない理由と、長さ 2 の連鎖を示せ。

像は $\text{span } e_1$ で e_3 は像に入らず、 $Nv = e_3$ は不可能。一方 $Ne_2 = e_1, Ne_1 = 0$ なので (e_1, e_2) が長さ 2 の連鎖、 e_3 が長さ 1 の連鎖。固有ベクトルならどれでも伸ばせるわけではない。

ポイント 延長の可解条件は像への所属。

問題 5 ブロックの累乗

$J_3(2)^k$ を求めよ。 $k = 0, 1$ は別々書いてよい。

$N = J_3(2) - 2I, N^3 = 0$ 。 $k \geq 2$ では $J^k = 2^k I + k 2^{k-1} N + \binom{k}{2} 2^{k-2} N^2$ 。 $k = 1$ は $2I + N$ 、 $k = 0$ は I 。右上成分は $\binom{k}{2} 2^{k-2}$ 、すぐ右上は $k 2^{k-1}$ 。 $k = 2$ で $4I + 4N + N^2$ と検算。

ポイント 冪零次数で二項展開が有限で止まる。

問題 6 指数関数

$J = J_3(-3)$ について e^{tJ} と初期値 e_3 の応答を求め、安定性を答えよ。

$e^{tJ} = e^{-3t}(I + tN + t^2 N^2/2)$ 。応答は $e^{-3t}(t^2/2, t, 1)$ 。初期値は e_3 、微分で第1成分 $(t - 3t^2/2)e^{-3t}$ 、第2成分 $(1 - 3t)e^{-3t}$ となり Jx に一致。多項式因子があっても全て減衰し漸近安定。

ポイント 対角化不能と不安定は同じではない。